UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Carrera de Tecnologías de la Información

DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga
Grupo 08:	Carlos Sebastian Tonato Coronel Anthony Alejandro Morales Mendoza
Lugar:	Ecuador
Fecha:	Miércoles, 28 de octubre de 2026
Repositorio del Proyecto:	https://github.com/Sebastian1606520/Sistema-Aerolinea-VIP

Índice

1 Alcance de la Primera Entrega

2 Wireframes e interfaces: cómo se aplicaron

2.1 Documento base incorporado

2.2 Diseño propio del grupo sobre el esqueleto funcional

2.3 Semántica de los asientos del Embraer Phenom 300E

2.4 Mapa de navegación aplicado (11.4.2)

2.5 Aplicación de los wireframes en las 21 pantallas

2.6 Reglas transversales aplicadas en todas las vistas

3 Apartado 18.1. Registro de decisiones pendientes: políticas propuestas por el Grupo 08

3.1 Nota de lectura y convenciones

3.2 Fichas DP-01 a DP-15

3.3 Tabla resumen del apartado 18.1

3.4 Parámetros configurables derivados de las políticas

3.5 Índice de reglas derivadas RG-01 a RG-40

1. Alcance de la Primera Entrega

Este documento acompaña al proyecto ASP.NET Framework 4.8.1 entregado en el archivo ZIP del Grupo 08. Reúne los dos contenidos documentales que exigen las instrucciones de la Primera Entrega: la explicación de cómo se aplicaron los wireframes comunes en las 21 interfaces del apartado 11.4.5 (sección 2) y las políticas que el grupo propone para las decisiones pendientes DP-01 a DP-15 del apartado 18.1 (sección 3).

El sistema se construye con arquitectura MVC monolítica, vistas Razor, Bootstrap 5, jQuery, ASP.NET Identity y SQL Server, con dos bases de datos separadas: `AerolineaVIP` (dominio) y `AerolineaVIP_Identity` (identidad), creadas con `Script_BD_AerolineaVIP.sql`. Los roles del sistema son **SuperUsuario**, **Administrador**, **Counter** y **Cliente**.

Elemento	Tratamiento en esta entrega
21 interfaces (11.4.5)	Vistas Razor sobre el `_Layout` compartido, construidas a partir de los wireframes comunes.
CRUD de administración	Generados con scaffolding (controlador MVC 5 con vistas y Entity Framework) y adaptados al layout del proyecto.
Validaciones	Cliente (jQuery Validation / unobtrusive) y servidor (`ModelState`, revalidación de disponibilidad, restricciones de la base).
Capacidad	Máximo siete asientos por vuelo (RN-03), garantizado por `CK_RPV_NumeroAsiento` y `UX_RPV_AsientoActivo`.
Pagos	Simulados con fines académicos; no se realizan cobros ni se conecta ninguna pasarela.
Excluido	Dashboard (la pantalla 17 es solo una página de accesos), auditoría, concurrencia avanzada y bloqueos, pruebas formales, mantenimiento y despliegue.

2. Wireframes e interfaces: cómo se aplicaron

2.1. Documento base incorporado

El grupo trabajó sobre el documento común *Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf* entregado por el docente. De cada pantalla se conservó el **contenido funcional** que fija el wireframe: información visible, campos y su obligatoriedad, botones y comportamiento posterior, validaciones de cliente y servidor, mensajes (11.4.7), estados vacíos, permisos y relación con las tablas del script. El wireframe se tomó como esqueleto, no como plantilla visual: el diseño (barra superior, tarjetas, modales, colores y tipografía) es propio del grupo.

2.2. Diseño propio del grupo sobre el esqueleto funcional

Aspecto	Decisión de diseño del Grupo 08
Estructura general	Un único `Views/Shared/_Layout.cshtml` con barra de navegación superior y pie de página compartidos en todas las vistas. Contenido dentro de `container` de Bootstrap con rejilla `row / col-12 col-md-*`.
Identidad visual	Se adoptó la identidad sobria sugerida en 11.4.1: azul muy oscuro (barra y pie `bg-dark`), dorado como acento (borde inferior de la barra, marca «AEROLÍNEA VIP» y estado *hover* de los enlaces), fondo gris claro `#f4f6f8` y tarjetas blancas con sombra suave.
Encabezado de cada pantalla	Insignia «Aerolínea VIP · Pantalla N» sobre el título (un único encabezado principal por página, regla A4), descripción breve y botón secundario de retorno («Modificar búsqueda», «Volver a modificar pasajeros»).
Navegación por rol	La barra muestra Inicio y Vuelos a todos; las opciones del cliente (Mis reservas, Check-in, Comprobantes) solo con sesión iniciada; «Administración» solo a Administrador y SuperUsuario. Ocultar un enlace no reemplaza la autorización: cada acción se protege con `[Authorize]` en el servidor.
Flujo de compra	Indicador de pasos «1. Asientos → 2. Pasajeros → 3. Confirmación → 4. Pago» en las pantallas 8 a 11, con el paso activo subrayado.
Componentes	Tarjetas por vuelo en los resultados, línea de tiempo para el itinerario con escala, modales Bootstrap para «Ver detalles» y para confirmar el pago simulado, insignias de estado con texto (no solo color) y alertas para los mensajes de 11.4.7.
Adaptación (11.4.6)	Escritorio con tarjetas o tablas completas; tableta con columnas reducidas; móvil con tarjetas apiladas, botones a ancho completo y menú colapsable (`navbar-toggler`).
Avisos permanentes	El pie recuerda en todas las páginas que el proyecto es académico y que «los pagos son simulados · no se realizan cobros reales».

2.3. Semántica de los asientos del Embraer Phenom 300E

Se respetó la única semántica visual obligatoria: verde disponible, rojo ocupado y morado reservado. El grupo eligió tonos oscuros de cada color para mantener contraste con el texto blanco del código del asiento, y cada asiento muestra siempre su código y su estado escrito (regla A5). La selección temporal del usuario se representa con un estilo propio del grupo (azul oscuro con borde dorado y la leyenda «Su selección»), en lugar del borde negro del wireframe, sin alterar su significado.

Color en el sistema	Estado	Origen del dato	¿Seleccionable?

Color en el sistema	Estado	Origen del dato	¿Seleccionable?
Verde `#065f46`	Disponible	Sin asignación vigente, o asignación CANCELADA / LIBERADA	Sí
Morado `#581c87`	Reservado	`ReservaPasajeroVuelo` en estado PENDIENTE (reserva sin pago)	No
Rojo `#881337`	Ocupado	`ReservaPasajeroVuelo` en estado CONFIRMADA (compra pagada)	No
Azul + borde dorado	Su selección	Solo en el navegador hasta confirmar la reserva (pantalla 10)	Se puede quitar

La cabina se dibuja con la proa a la izquierda, cuatro asientos en el lado derecho (1D, 2D, 3D, 4D) y tres en el izquierdo (2I, 3I, 4I), la puerta en la posición de 1I, las mesas entre las filas 2 y 3 y el baño al fondo, siguiendo la representación esquemática de la sección 6 del documento común (DP-11).

2.4. Mapa de navegación aplicado (11.4.2)

Área	Pantallas y rutas del proyecto
Pública	1 Inicio `/Home/Index` · 2 Inicio de sesión `/Account/Login` · 3 Registro `/Account/Register` · 4 Recuperación `/Account/ForgotPassword` · 5–7 Consulta de vuelos y asientos (`/Vuelos/Buscar`, `/Vuelos/Resultados`, `/Vuelos/Disponibilidad/{id}`)
Cliente	8–10 Reserva (`/Reservas/SeleccionAsiento/{id}`, `/Reservas/Pasajeros`, `/Reservas/Confirmar`) · 11–12 Compra (`/Compras/Pagar/{id}`, `/Compras/Confirmacion/{id}`) · 13–14 Mis reservas y gestión · 15 Check-in · 16 Comprobantes
Counter	Las mismas pantallas 5 a 16 en nombre de un cliente, y la pantalla 20 en modo consulta (DP-13).
Administración	17 Accesos · 18 Vuelos e itinerarios · 19 Aeronaves · 20 Usuarios, pasajeros y reservas · 21 Consultas y reportes. Se agrupan en un solo controlador `AdminController`. La auditoría del mapa oficial no se desarrolla en esta entrega.

Para mantener una estructura simple, las pantallas nuevas se ubican en los controladores existentes: 13, 14 y 15 en `ReservasController`; 16 en `ComprasController`; y 17 a 21 en `AdminController`, que es el único controlador adicional. El flujo principal de compra es: Buscar (5→6) → Ver asientos (7) → Asientos (8) → Pasajeros (9) → Reserva PENDIENTE (10, asientos morados) → Pago simulado con modal (11) → Confirmación (12) → Comprobante académico (16).

2.5. Aplicación de los wireframes en las 21 pantallas

N.º	Pantalla / ruta	Cómo se aplicó el wireframe (contenido conservado y adaptación del grupo)
1	Página de inicio `Home/Index`	Se conserva el wireframe oficial de 11.4.3: título «Vuela a tu próximo destino», formulario «Encuentra tu vuelo» (origen, destino, fecha no anterior a hoy, pasajeros de 1 a 7), aviso «Horarios sujetos a la programación establecida y disponibilidad real» y tarjetas de destinos con sus días. El grupo añade los horarios de cada destino y una sección con los datos académicos del grupo. jQuery impide origen y destino iguales.
2	Inicio de sesión `Account/Login`	Nombre de usuario y contraseña con `LabelFor` y `ValidationMessageFor`, opción «Recordarme», enlaces a registro y recuperación, y advertencia de sesión expirada cuando se llega con `ReturnUrl`.
3	Registro `Account/Register`	Usuario, correo, contraseña, confirmación, rol y aceptación del aviso de privacidad. Seguridad del registro: un visitante solo puede registrarse como Cliente (el rol se fija en el servidor); únicamente el SuperUsuario autenticado ve la lista Cliente / Counter / Administrador / SuperUsuario.
4	Recuperación de acceso `Account/ForgotPassword`	Correo obligatorio con validación de formato y mensaje neutral que no revela si la cuenta existe.
5	Búsqueda de vuelos `Vuelos/Buscar`	Criterios de viaje con aeropuertos activos cargados desde la tabla `Aeropuerto` («Localidad (IATA)»), panel de «Frecuencias autorizadas» con los días de cada ruta y mensajes de error en alerta.
6	Resultados y horarios `Vuelos/Resultados`	Tarjeta por vuelo con horario, ruta, código VIP, aeronave y disponibles sobre siete; filtro jQuery Mañana / Tarde / Noche; estados escritos «Vuelo cancelado», «Sin aeronave asignada» y «Sin asientos disponibles» con el botón deshabilitado; modal «Ver detalles»; estado vacío con «Modificar búsqueda». El itinerario a Galápagos se presenta como una sola tarjeta con línea de tiempo, escala en GYE y los asientos libres de la conexión (mínimo entre tramos).
7	Disponibilidad de asientos `Vuelos/Disponibilidad/{id}`	Mapa de cabina de solo lectura con la leyenda siempre visible, datos del vuelo (origen, destino, fecha, horario, aeronave, capacidad siete, disponibles) y hora de corte de la consulta. No se muestra el mapa de un vuelo sin aeronave (RNP-01).
8	Selección de asiento `Reservas/SeleccionAsiento/{id}`	Mapa interactivo con jQuery: un asiento por pasajero, los morados y rojos deshabilitados, panel de resumen y botones Continuar / Regresar. La selección se rotula como temporal y el servidor revalida la disponibilidad al continuar (RNP-04).
9	Datos del pasajero `Reservas/Pasajeros`	Un bloque por pasajero con su asiento: tipo de documento, número (cédula de 10 dígitos), nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo y teléfono opcionales. No se admite el mismo documento dos veces en la reserva; un pasajero ya registrado se reutiliza.
10	Reserva de pasajes `Reservas/Confirmar`	Resumen del itinerario, pasajeros con su asiento en morado, importe unitario y total, nota de retención de dos horas (DP-07) y casilla obligatoria de aceptación de condiciones. Al confirmar se crea la reserva PENDIENTE y se continúa al pago.
11	Compra y pago `Compras/Pagar/{id}`	«Pasarela de pago simulado»: método (crédito o débito), marca, número con máscara, titular, vencimiento y código de seguridad; resumen de la orden con el total calculado en el servidor; modal «Confirmación de transacción» antes de enviar; aviso de simulación académica.
12	Confirmación `Compras/Confirmacion/{id}`	Banner del resultado (compra completada, reserva registrada o pago rechazado) y etiquetas separadas para Reserva, Compra y Pago (RNP-06), código de operación simulada, tarjeta enmascarada y botón «Consultar comprobante» solo para compras pagadas.
13	Consulta de reservas `Reservas/MisReservas`	Filtros opcionales (fecha desde / hasta, estado) y tabla con código, fecha de viaje, ruta, pasajeros, estado de reserva y de compra; acciones Ver detalle, Pagar (solo PENDIENTE vigente) y Solicitar cancelación (según DP-08). Filtra siempre por el usuario autenticado, nunca por un parámetro de la URL.
14	Gestión y cancelaciones `Reservas/Gestionar/{id}`	Encabezado con los estados de la reserva y la compra, tabla de tramos, pasajeros y asientos, condiciones de cancelación de DP-08, motivo (10–300 caracteres) y modal de confirmación que indica los asientos que se liberarán.

N.º	Pantalla / ruta	Cómo se aplicó el wireframe (contenido conservado y adaptación del grupo)
15	Check-in `Reservas/CheckIn`	Paso 1: código de reserva y documento del pasajero. Paso 2: tabla de pasajeros y tramos con su elegibilidad («Elegible», «Aún no habilitado», «Ya registrado») y casillas para confirmar, según DP-12.
16	Comprobantes `Compras/Comprobantes`	Filtros por fecha y tipo, tabla de comprobantes académicos y vista previa con emisor, reserva, pago simulado, detalle por pasajero y tramo, total y la leyenda «No constituye factura tributaria ni documento autorizado». Opción de imprimir y descargar en PDF.
17	Panel del administrador `Admin/Index`	Solo página de accesos a las pantallas 18 a 21 (dashboard excluido), visible para Administrador y SuperUsuario.
18	Vuelos e itinerarios `Admin/Vuelos`	Pestañas Vuelos por fecha · Frecuencias aprobadas · Itinerarios y tramos; filtros; generación de vuelos con `usp_GenerarVuelos`; edición de aeronave y estado; «Consultar conflictos» con las advertencias de DP-02, DP-03 y DP-10.
19	Aeronaves `Admin/Aeronaves`	Tabla de la flota AV-01 a AV-03 (modelo, capacidad siete, estado, vuelos próximos), edición del estado operativo y distribución de asientos de solo lectura.
20	Usuarios, pasajeros y reservas `Admin/Gestion`	Pestañas Usuarios · Pasajeros · Reservas con CRUD de scaffolding; la asignación de roles solo la realiza el SuperUsuario; no se eliminan registros con operaciones asociadas (integridad referencial).
21	Consultas y reportes `Admin/Reportes`	Selector de consulta (Ocupación por vuelo, Reservas por estado, Compras y pagos simulados), filtros, fecha y hora de corte y definición de cada columna. Sin gráficos ni dashboard.

2.6. Reglas transversales aplicadas en todas las vistas

- **Accesibilidad A1–A5:** etiqueta visible para cada control y «*» escrito en los obligatorios, navegación completa con teclado, mensajes de error junto al control, un único título principal por página y estados comunicados con texto además del color.
- **Notas N1–N4:** vistas fuertemente tipadas, validaciones con DataAnnotations y jQuery Validation, formularios POST con `@Html.AntiForgeryToken()` y `[ValidateAntiForgeryToken]`, y rejilla de Bootstrap sobre el layout compartido.
- **Mensajes 11.4.7:** advertencias, errores de validación, información, confirmaciones, error comercial (pago rechazado) y error de acceso se muestran con alertas Bootstrap diferenciadas y texto explícito.
- **Servidor como fuente de verdad:** importes, disponibilidad y estados se calculan en el servidor; jQuery solo mejora la experiencia y toda regla se repite en el controlador o en la base.

3. Apartado 18.1. Registro de decisiones pendientes

Políticas propuestas por el Grupo 08 · Primera Entrega · Documento de propuestas sujeto a revisión

3.1. Nota de lectura y convenciones

> **Ninguna de las políticas de este apartado está aprobada.** Son propuestas del Grupo 08 para las decisiones DP-01 a DP-15 del apartado 18.1 de ENUNCIADO PROYECTO.pdf, que permanece sin modificaciones. Mientras el docente o los responsables del proyecto no las aprueben, cada política se implementa como *parámetro configurable* (sección 3.4) o como *dato de tabla modificable*, o queda registrada como *supuesto identificado*.

- Cada ficha responde las ocho preguntas obligatorias de la guía y separa claramente: situación pendiente, política propuesta, justificación, consecuencias funcionales (pantallas, procesos y datos), reglas de negocio derivadas, restricciones respetadas y necesidad de aprobación.
- Las reglas nuevas se numeran **RG-01** a **RG-40** y citan las reglas del apartado 15 que respetan (RN-01 a RN-10 y RNP-01 a RNP-10). Los riesgos se citan con su identificador de 18.3 (R-01 a R-10) sin alterar su contenido.
- Ninguna política modifica la flota de tres Embraer Phenom 300E, la capacidad máxima de siete asientos, los días ni los horarios de los itinerarios, el carácter simulado de los pagos ni las exclusiones de la entrega (auditoría, concurrencia avanzada, dashboard, pruebas, mantenimiento y despliegue). Tampoco se diseñan controles regulatorios aeronáuticos.
- Los números de pantalla corresponden al inventario 1–21 de la sección 2.5. Los nombres de tablas, vistas, índices y triggers son los de `Script_BD_AerolineaVIP.sql`.
- Las políticas se apoyan en un dato del horario confirmado: nunca operan dos vuelos al mismo tiempo. De lunes a sábado hay tres salidas diarias (09:00, 14:00 y 19:00) y el domingo cuatro tramos (09:00, 11:00, 15:00 y 18:00), con un intervalo mínimo de 60 minutos entre la llegada de un tramo y la salida del siguiente.

3.2. Fichas DP-01 a DP-15

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos [Supuesto · Pendiente de aprobación]	
1. Aspecto sin definir	RN-06 establece que Quito–Galápagos opera los domingos mediante cuatro tramos con escala en Guayaquil, pero el enunciado no dice a qué aeropuerto del archipiélago se vuela. El script registra el código `GPS` con el nombre «Aeropuerto Ecológico Seymour (supuesto DP-01)» y las rutas GYE→GPS y GPS→GYE.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: itinerario ambiguo y dificultad para validar conexiones. Se relaciona con R-05 (conexiones de Galápagos inviables).
3. Política propuesta	Se propone mantener, como supuesto identificado, un único aeropuerto en Galápagos: el registro `GPS` de la tabla `Aeropuerto`. La interfaz lo muestra como «Galápagos (GPS)» en listas y tarjetas, y el nombre completo del aeropuerto aparece en los detalles del vuelo con la indicación «por confirmar». El aeropuerto se identifica siempre por los datos de la tabla y no por textos escritos en las vistas. Si la decisión se revierte, el Administrador lo desactiva (`Aeropuerto.Activo = 0`) y la ruta deja de ofrecerse en las búsquedas. Las condiciones operativas del aeropuerto (horarios de operación, tasas, requisitos de ingreso) no las define el grupo.
Alternativas descartadas	(a) Registrar otro aeropuerto del archipiélago: ninguna ruta, frecuencia ni dato del proyecto lo respalda y obligaría a rehacer los datos iniciales. (b) Usar un destino genérico «Galápagos» sin código: no cumple `CK_Aeropuerto_CodigoIATA` y el trigger de continuidad de tramos necesita un aeropuerto concreto.
4. Justificación	Es el valor que ya usan el script, los wireframes y las pantallas 1, 5 y 6 del proyecto, por lo que no exige cambios de estructura. Al ser un dato de tabla, cambiarlo tras la aprobación no requiere modificar código.
5. Reglas derivadas	**RG-01:** los tramos con origen o destino en Galápagos usan exclusivamente el aeropuerto con `CodigoIATA = 'GPS'` mientras esta decisión no se apruebe. **RG-02:** si el aeropuerto se desactiva, las búsquedas dejan de ofrecer la ruta y las reservas vigentes se conservan y se señalan al Administrador para revisión; no se eliminan. Respeta RN-06 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 1, 5, 6, 10, 12, 16 y 18. Tablas `Aeropuerto` (CodigoIATA, Nombre, Localidad, Activo), `Ruta`, `Frecuencia`, `TramoItinerario`. Proceso de búsqueda de `VuelosController.Resultados`, que reconoce el itinerario por los códigos UIO y GPS.
7. Consecuencias operativas	Los clientes ven un único destino claro. Si se aprueba otro aeropuerto, cambia el dato pero no los días ni los horarios; el personal deberá informar a los pasajeros con reservas futuras.
Restricciones respetadas	No altera la estructura de cuatro tramos de RN-06, los horarios dominicales, la flota ni la capacidad.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Fija el destino real de una ruta comercial y el código GPS es un supuesto del script. Mientras tanto se usa como dato modificable.

DP-02. Asignación de los tres jets [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No existe un plan semanal aprobado que asigne AV-01, AV-02 y AV-03 a los vuelos. El script aplica una asignación de ejemplo por día de la semana y deja sin aeronave el vuelo del sábado 07/11/2026 a las 19:00 para representar una asignación pendiente. El apartado 18.2 advierte que no puede afirmarse que una asignación concreta sea viable.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar algunos vuelos. Se relaciona con R-02 (conflictos de asignación de aeronaves).
3. Política propuesta	Se propone adoptar como **plan base provisional** una aeronave por grupo de días, igual al ejemplo del script: • AV-01: todos los vuelos de lunes, miércoles y viernes (Quito ⇄ Manta). • AV-02: todos los vuelos de martes, jueves y sábado (Quito ⇄ Guayaquil). • AV-03: los cuatro tramos del domingo (itinerario Galápagos). Cada día opera una sola aeronave y las otras dos quedan como respaldo para sustituciones. Solo el Administrador o el SuperUsuario cambian una aeronave, desde la pantalla 18, en vuelos PROGRAMADO o CONFIRMADO. Un vuelo sin aeronave aparece como «Sin aeronave asignada» y no se puede seleccionar ni consultar su mapa. La matriz se rotula «Plan base provisional · pendiente de validación operativa».
Alternativas descartadas	(a) Rotar las tres aeronaves cada día: reparte el uso, pero multiplica los traslados entre ciudades sin datos para validarlos. (b) Asignación automática por algoritmo: afirmaría una viabilidad que 18.2 no permite afirmar. (c) Dos aeronaves por día: innecesario, porque nunca hay dos vuelos simultáneos.
4. Justificación	Como los horarios confirmados no tienen vuelos simultáneos, una aeronave por día cubre todos los tramos sin superposiciones y deja dos unidades libres ante una indisponibilidad. Coincide con los datos del script, por lo que no hay que rehacer información, y como las tres aeronaves comparten la misma distribución de cabina, una sustitución no invalida asientos ya reservados.
5. Reglas derivadas	**RG-03:** un vuelo solo es comercializable (pantallas 6 a 11) si tiene aeronave asignada y está en estado PROGRAMADO o CONFIRMADO. **RG-04:** la sustitución de aeronave conserva las asignaciones de asiento vigentes; se rechaza si la aeronave nueva no está DISPONIBLE o tiene un vuelo incompatible. **RG-05:** un vuelo COMPLETADO o CANCELADO no admite cambios de aeronave. Respeta RN-01, RN-02, RN-03, RNP-01 y RNP-02.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 6, 7, 8, 10, 18, 19 y 21. Tablas `Vuelo` (AeronaveId, EstadoVueloCodigo), `Aeronave` (EstadoAeronaveCodigo), `ModeloAeronave`, `Asiento`; trigger `trg_Vuelo_Validar`; vista `vw_VueloDetalle`. Las pantallas 6, 7 y 8 ya bloquean vuelos sin aeronave.
7. Consecuencias operativas	AV-01 y AV-02 concentran nueve vuelos semanales cada una y AV-03 cuatro. Los vuelos sin asignación no se venden hasta que el Administrador los asigne. No cambian la capacidad ni los horarios.
Restricciones respetadas	Tres aeronaves del mismo modelo y siete asientos; sin módulo de auditoría (el cambio se refleja en el estado actual del vuelo).
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** El apartado 18.2 deja la evaluación de la asignación al responsable operativo. Mientras tanto, el plan base se identifica como provisional.

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No hay intervalos aprobados de preparación ni de traslado. El trigger `trg_Vuelo_Validar` solo compara la salida y la llegada programadas. Además, de lunes a sábado el último vuelo del día (19:00) termina en Guayaquil o en Manta, mientras el siguiente día de operación de esa aeronave empieza en Quito a las 09:00, y el proyecto no define cómo regresa la aeronave.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables. Se relaciona con R-02.
3. Política propuesta	(a) **Tiempo mínimo en tierra** de 45 minutos (parámetro) entre la llegada de un vuelo y la salida del siguiente de la misma aeronave. El menor intervalo del horario confirmado es de 60 minutos (domingo 10:00→11:00 y 17:00→18:00), por lo que el plan base de DP-02 lo cumple. (b) **Continuidad en el mismo día:** el origen de un vuelo debe ser el destino del vuelo anterior de esa aeronave ese mismo día; si no coincide, la asignación se rechaza. (c) **Pernocta fuera de base:** si una aeronave termina el día en una ciudad distinta del origen de su siguiente vuelo programado, el sistema no bloquea la asignación, pero la pantalla 18 muestra la advertencia «Requiere traslado sin pasajeros» en «Consultar conflictos». Los vuelos de traslado no se modelan en esta entrega y su viabilidad la decide el responsable operativo.
Alternativas descartadas	(a) Márgenes separados de 30 minutos antes y 30 después de cada vuelo: suman exactamente el intervalo mínimo del domingo y exigen dos parámetros donde basta uno. (b) Bloquear también la discontinuidad entre días: rechazaría toda la programación confirmada de RN-04 y RN-05, que el grupo no puede modificar.
4. Justificación	Un solo parámetro es fácil de verificar y es compatible con todos los horarios confirmados. La política separa lo que el sistema puede validar con sus datos (vuelos del mismo día) de lo que requiere una decisión operativa (el traslado nocturno), sin ocultar el problema.
5. Reglas derivadas	**RG-06:** dos vuelos consecutivos de una aeronave deben estar separados al menos por el tiempo mínimo en tierra. **RG-07:** en un mismo día, el origen del vuelo siguiente coincide con el destino del anterior de esa aeronave. **RG-08:** la discontinuidad entre días distintos produce una advertencia administrativa, no un bloqueo. Respeta RNP-02 y los horarios de RN-04, RN-05 y RN-06.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantalla 18 (edición de aeronave y «Consultar conflictos») y pantalla 19 (próximas asignaciones). Tablas `Vuelo`, `Frecuencia`, `Ruta`; vista `vw_VueloDetalle` (SalidaProgramada, LlegadaProgramada). El trigger conserva su control de superposición y la aplicación añade RG-06 y RG-07 antes de guardar.
7. Consecuencias operativas	El Administrador recibe advertencias claras antes de guardar una asignación. La operación real necesitará decidir cómo se trasladan las aeronaves entre ciudades por la noche.
Restricciones respetadas	No cambia horarios ni días; no se diseñan controles aeronáuticos (tripulaciones, mantenimiento por horas).
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Los tiempos dependen del responsable de operaciones. Mientras tanto se implementan como parámetros.

DP-04. Tarifas y moneda [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No hay una matriz de tarifas ni una moneda aprobadas. `Ruta.TarifaReferencial` contiene valores de ejemplo: 450 USD en los tramos con Guayaquil o Manta y 650 USD en los tramos con Galápagos.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: no puede determinarse el importe real de una compra. Se relaciona con R-04 (reglas comerciales incompletas).
3. Política propuesta	Moneda única: dólar estadounidense (USD), registrado en la tabla `Moneda`. Tarifa por pasajero y por tramo igual a `Ruta.TarifaReferencial`, la misma para todos los pasajeros: sin descuentos, recargos, categorías por edad ni clases (la cabina es única). El importe lo calcula el servidor como la suma de la tarifa de cada tramo por cada pasajero, se copia a `ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo` al registrar la reserva y se presenta con dos decimales y «USD». Ejemplos: dos pasajeros Quito→Manta = 900,00 USD; un pasajero en la ida a Galápagos (UIO→GYE y GYE→GPS) = 1 100,00 USD. Si una ruta no tiene tarifa mayor que cero, sus vuelos no se comercializan.
Alternativas descartadas	(a) Precio por vuelo completo (alquiler del jet): es habitual en aviación privada, pero el sistema reserva asientos individuales y lo contradiría. (b) Tarifas por horario o por ocupación: no hay datos que las respalden y exceden el alcance.
4. Justificación	Una tarifa simple por asiento y tramo hace verificable cualquier importe. Congelar el importe en la reserva evita que un cambio de tarifa altere operaciones ya registradas, y es como ya funcionan las pantallas 10 y 11.
5. Reglas derivadas	**RG-09:** importe de la reserva = suma de `ImporteTramo` de todas sus asignaciones. **RG-10:** el servidor ignora cualquier importe enviado por el navegador y recalcula el total al pagar. **RG-11:** el `ImporteTramo` queda fijo desde que se registra la reserva. **RG-12:** una ruta sin tarifa mayor que cero no se vende; no se usan valores por defecto. Respeta RN-03, RN-07, RNP-04 y RNP-06.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 10, 11, 12, 13, 16 y 21. Tablas `Ruta` (TarifaReferencial), `ReservaPasajeroVuelo` (ImporteTramo), `Compra` (Importe, MonedaCodigo), `Moneda`. Procesos `ReservasController.Confirmar` (copia la tarifa) y `ComprasController.Pagar` (recalcula el total).
7. Consecuencias operativas	El cliente conoce el total antes de reservar. Antes de cualquier operación real, la tarifa de ejemplo debe reemplazarse por la aprobada.
Restricciones respetadas	Pagos simulados; no cambia capacidad, rutas ni horarios.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** R-04 exige aprobación formal de las reglas comerciales. Mientras tanto se usan las tarifas de ejemplo, identificadas como tales.

DP-05. Impuestos y comprobantes [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No se han revisado los impuestos aplicables ni los documentos que debe emitir la aerolínea. `DatosEmisor.Identificacion` figura como «PENDIENTE DE DEFINICIÓN (DP-05)».
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: inconsistencias comerciales o tributarias. Se relaciona con R-04 y, en su parte normativa, con DP-15.
3. Política propuesta	Emitir solo comprobantes académicos, con los tipos de la tabla `TipoComprobante`: • **Confirmación** (CONFIRMACION, numeración CNF-000001): al aprobarse el pago simulado. • **Comprobante de venta académico** (FACTURA, numeración ACAD-000001): al aprobarse el pago simulado. • **Nota de crédito académica** (NOTA_CREDITO, numeración NC-ACAD-000001): solo cuando una cancelación genere reembolso simulado según DP-08. Una reserva sin pago no genera comprobante, porque `Comprobante` exige una compra. No se calcula ningún impuesto: el comprobante muestra la línea «Impuestos: no calculados (DP-05 pendiente)» y el total es el importe de la compra. Todos llevan la leyenda de `DatosEmisor.LeyendaComprobante`.
Alternativas descartadas	(a) Aplicar una tarifa de impuesto: supondría una determinación tributaria que corresponde a un responsable competente. (b) Imitar el formato de una factura electrónica autorizada: aparentaría un cumplimiento que el proyecto no puede afirmar.
4. Justificación	Un comprobante académico claramente rotulado cubre la función de las pantallas 12 y 16 sin simular obligaciones que nadie ha revisado, y usa sin cambios las tablas del script.
5. Reglas derivadas	**RG-13:** todo comprobante muestra la leyenda «No constituye factura tributaria ni documento autorizado». **RG-14:** la confirmación y el comprobante de venta se emiten solo para compras PAGADA con un pago APROBADO. **RG-15:** la numeración es secuencial por tipo y única (`UQ_Comprobante_Numero`). Respeta RN-07 y RNP-06.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 12 («Consultar comprobante» solo con compra pagada), 14 (nota de crédito) y 16. Tablas `Comprobante`, `TipoComprobante`, `EstadoComprobante`, `DatosEmisor`; vista `vw_ComprobanteDetalle`; generación del PDF en la aplicación.
7. Consecuencias operativas	El cliente obtiene un respaldo de su operación simulada, sin validez tributaria. Antes de operar realmente deben definirse los documentos exigibles.
Restricciones respetadas	No se afirma cumplimiento tributario ni se imitan documentos autorizados.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Define qué documentos se emiten y con qué leyenda. Mientras tanto se implementan como comprobantes académicos.

DP-06. Proveedor de pagos [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No se ha seleccionado un proveedor de pagos ni se han documentado sus confirmaciones, rechazos y conciliación.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: no puede completarse la integración financiera. Se relaciona con R-03 (pago duplicado o inconsistente).
3. Política propuesta	No se integra ningún proveedor: se usa un **pago simulado académico** (`Pago.EsSimulado = 1`). Métodos: tarjeta de crédito o de débito simuladas. Marcas: Visa y Mastercard (16 dígitos), American Express (15) y Diners Club (14), con la longitud validada en jQuery y en el servidor según `MarcaTarjeta.LongitudNumero`. Resultado determinista: el pago se **rechaza si el número termina en 0000** y se aprueba en cualquier otro caso. Antes de enviar, un modal pide confirmar el importe; «Cancelar» en el modal no registra nada. Solo se guardan la marca, los últimos cuatro dígitos, el titular y un código de operación único con formato `SIM-########`; nunca el número completo, el vencimiento ni el código de seguridad. Un pago aprobado cambia, en una sola transacción, la compra a PAGADA, el pago a APROBADO, la reserva a CONFIRMADA y sus asignaciones a CONFIRMADA (asientos rojos). Un rechazo se informa en la pantalla 11 y deja la reserva PENDIENTE mientras siga vigente (DP-07), para que el cliente pueda reintentar.
Alternativas descartadas	(a) Usar el modo de pruebas de una pasarela real: requiere integración externa y credenciales, fuera del alcance académico. (b) Resultado aleatorio: impide repetir una demostración del flujo de rechazo.
4. Justificación	La regla de la terminación 0000 es simple, repetible y permite mostrar los dos resultados sin almacenar datos sensibles. La transacción única evita estados mezclados entre reserva, compra y pago.
5. Reglas derivadas	**RG-16:** solo se paga una reserva PENDIENTE y no expirada, por su titular o por un Counter. **RG-17:** una compra tiene como máximo un pago APROBADO (`UX_Pago_AprobadoPorCompra`); el botón se deshabilita al enviar y el servidor rechaza un segundo intento sobre una reserva ya confirmada. **RG-18:** los cambios de estado de compra, pago, reserva y asientos se aplican juntos o no se aplica ninguno. Respeta RN-07, RNP-06 y RNP-10.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 11, 12, 13 y 21 (consulta «Compras y pagos simulados» para conciliar importes de compra y pago). Tablas `Compra`, `Pago`, `MetodoPago`, `MarcaTarjeta`; índices `UX_Compra_ReservaVigente` y `UX_Pago_AprobadoPorCompra`; trigger `trg_Pago_Validar`; proceso `ComprasController.Pagar`.
7. Consecuencias operativas	No se mueve dinero. El cliente puede reintentar tras un rechazo y el personal puede revisar compras y pagos en un reporte.
Restricciones respetadas	Pagos simulados; sin integraciones financieras ni datos de tarjeta completos.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** La simulación sustituye al proveedor y la regla de aprobación es propia del grupo.

DP-07. Duración de una reserva pendiente [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No está definido cuánto tiempo conserva sus asientos una reserva sin pago. La columna `Reserva.FechaExpiracion` existe sin un valor aprobado.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo. Se relaciona con R-04 y, por la disponibilidad, con R-01.
3. Política propuesta	Retención de **120 minutos** (parámetro) desde la creación, limitada por la salida: `FechaExpiracion` = el menor valor entre la creación + 120 minutos y la salida del primer tramo menos el cierre del check-in (90 minutos, DP-12). Si ese límite ya pasó al crear la reserva, no se permite reservar ese vuelo. Como no hay procesos en segundo plano, la expiración se aplica **al consultar**: antes de calcular la disponibilidad (pantallas 6, 7 y 8), al listar reservas (13) y antes de pagar (11). Una reserva vencida pasa a EXPIRADA y sus asignaciones a LIBERADA, y los asientos vuelven a verde.
Alternativas descartadas	(a) 30 minutos: corto para un cliente VIP que suele pagar mediante un asistente o en el counter. (b) 24 horas: con solo siete asientos, una reserva grande podría bloquear un vuelo completo durante un día sin compra.
4. Justificación	Dos horas equilibran comodidad y disponibilidad, y es el valor que ya muestran las pantallas 10 y 12. El límite por la salida impide que un asiento quede reservado cuando el pasajero ya no podría hacer check-in.
5. Reglas derivadas	**RG-19:** FechaExpiracion = mín(creación + retención; salida del primer tramo − cierre del check-in). **RG-20:** una reserva expirada no se paga ni se reactiva; el cliente debe crear una nueva. **RG-21:** el servidor aplica la expiración antes de calcular la disponibilidad o aceptar un pago. Respeta RN-03, RNP-03, RNP-04 y RNP-07.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Tablas `Reserva` (FechaExpiracion, EstadoReservaCodigo = EXPIRADA), `ReservaPasajeroVuelo` (EstadoAsignacionCodigo = LIBERADA), `EstadoAsignacion` (OcupaInventario); vista `vw_EstadoAsientoVuelo`.
7. Consecuencias operativas	Un asiento morado permanece así como máximo dos horas. Los asientos no pagados vuelven a la venta sin intervención del personal.
Restricciones respetadas	Sin bloqueos ni concurrencia avanzada: la retención es un dato de la reserva y el servidor revalida.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Afecta la disponibilidad que ven todos los clientes. Mientras tanto se usa el parámetro.

DP-08. Cancelaciones y reembolsos [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No hay condiciones aprobadas de cancelación, reembolso ni penalización. El wireframe de la pantalla 14 las remite a una «política aprobada».
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas. Se relaciona con R-04.
3. Política propuesta	La cancelación siempre afecta a la **reserva completa** (todos sus pasajeros y tramos): • **Reserva PENDIENTE:** se cancela sin costo mientras esté vigente. • **Reserva CONFIRMADA con 48 horas o más** antes de la salida del primer tramo: reembolso simulado total. El pago pasa a REVERSADO, la compra a ANULADA y se emite una nota de crédito académica por el importe de la compra. • **Reserva CONFIRMADA con menos de 48 horas:** se permite cancelar para liberar los asientos, pero sin reembolso. La compra se mantiene PAGADA como penalidad total y no se emite nota de crédito. • **Con check-in completado** en cualquier tramo: no se puede cancelar. Para las reservas pagadas se exige un motivo de 10 a 300 caracteres y una confirmación en modal que indica los asientos que se liberarán. El reembolso es solo un registro: no se mueve dinero. El límite de 48 horas coincide con la apertura del check-in (DP-12).
Alternativas descartadas	(a) Reembolso escalonado con porcentajes parciales: el script no tiene una columna donde registrar un importe reembolsado distinto del total, y agregarla modificaría la estructura común. (b) Cancelar pasajeros o tramos sueltos: obliga a recalcular importes y asientos por tramo y complica el itinerario de Galápagos. (c) No permitir cancelar compras pagadas: dejaría la pantalla 14 sin función.
4. Justificación	Una regla de «todo o nada» con un único límite es fácil de explicar y de verificar, y se representa por completo con los estados que ya existen (REVERSADO, ANULADA, NOTA_CREDITO). Permitir cancelar sin reembolso cerca del vuelo devuelve el asiento a la venta en lugar de dejarlo vacío.
5. Reglas derivadas	**RG-22:** la cancelación se aplica a la reserva completa y requiere confirmación explícita. **RG-23:** el tratamiento económico depende del estado de la reserva y del tiempo que falta para el primer tramo (≥ 48 h: reembolso simulado total; < 48 h: sin reembolso). **RG-24:** toda cancelación pasa las asignaciones a CANCELADA en la misma operación, y los asientos vuelven a verde. **RG-25:** no se cancela una reserva CANCELADA, EXPIRADA o con check-in completado. Respeta RN-03, RNP-06 y RNP-07.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 13 («Solicitar cancelación» visible solo si RG-25 lo permite), 14, 16 (nota de crédito), 6 a 8 (asientos liberados) y 21. Tablas `Reserva`, `ReservaPasajeroVuelo`, `Compra`, `Pago` (REVERSADO), `Comprobante` (NOTA_CREDITO), `CheckIn`.
7. Consecuencias operativas	Los asientos cancelados vuelven a venderse. El cliente conoce el límite de 48 horas antes de pagar, porque se muestra en las pantallas 10 y 14. El personal no gestiona devoluciones reales.
Restricciones respetadas	Pagos simulados; sin módulo de auditoría; sin cambios de estructura en la base.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Define consecuencias económicas. Mientras tanto el límite de horas es un parámetro.

DP-09. Comercialización de tramos individuales [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No se ha definido si los tramos del itinerario dominical (UIO→GYE, GYE→GPS, GPS→GYE y GYE→UIO) pueden venderse por separado o solo como parte del viaje a Galápagos.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados. Se relaciona con R-01 (sobreventa) y R-05.
3. Política propuesta	Los vuelos directos de lunes a sábado (Quito ⇄ Guayaquil y Quito ⇄ Manta) se venden como vuelos individuales. Los tramos del domingo se venden **solo como itinerario**, en dos productos independientes: • **Ida:** Quito → Guayaquil → Galápagos (09:00–13:00), 1 100,00 USD por pasajero. • **Regreso:** Galápagos → Guayaquil → Quito (15:00–19:00), 1 100,00 USD por pasajero. La ida y el regreso pueden comprarse para domingos distintos. Una reserva de itinerario crea una asignación por cada pasajero en cada tramo, y la disponibilidad que se muestra es el **mínimo de asientos libres** entre sus tramos. Los tramos sueltos del domingo no aparecen en la búsqueda.
Alternativas descartadas	(a) Vender cada tramo por separado: crearía un servicio Quito–Guayaquil en domingo que RN-04 no contempla y una ruta Guayaquil–Galápagos que el enunciado no ofrece como destino propio. (b) Vender solo ida y vuelta combinadas: como ambas operan el mismo domingo, obligaría a una estancia de dos horas en Galápagos.
4. Justificación	La razón principal no es el inventario (cada vuelo tiene un único inventario protegido por `UX_RPV_AsientoActivo`), sino la coherencia con los servicios confirmados: los tramos del domingo existen para llegar a Galápagos. Mostrar el mínimo de la conexión ya está implementado en la pantalla 6.
5. Reglas derivadas	**RG-26:** los tramos del domingo solo se reservan como parte de la ida o del regreso completo. **RG-27:** la reserva de un itinerario exige asiento disponible en todos sus tramos y se registra completa o no se registra. **RG-28:** la disponibilidad de un itinerario es el mínimo de los disponibles de sus tramos. Respeta RN-03, RN-04, RN-06, RNP-04 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 5, 6, 8, 10, 12 y 15. Tablas `Itinerario`, `TramoItinerario` (Orden), `Vuelo`, `ReservaPasajeroVuelo` (una fila por pasajero y tramo); vista `vw_DisponibilidadVuelo`; búsqueda de `VuelosController.Resultados`.
7. Consecuencias operativas	No se puede comprar solo Guayaquil–Galápagos. Un tramo lleno reduce la disponibilidad de todo el itinerario. Cada vuelo mantiene un único inventario de siete asientos.
Restricciones respetadas	No cambia días ni horarios; sin bloqueos ni concurrencia avanzada.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Restringe lo que se puede buscar y comprar.

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No se han validado los tiempos mínimos ni las condiciones para enlazar en Guayaquil los tramos del itinerario a Galápagos. El trigger `trg_TramoItinerario_Validar` comprueba la continuidad de aeropuerto y el orden de los horarios, pero no un tiempo mínimo.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: conexiones que no cumplen los requisitos operativos. Se relaciona con R-05.
3. Política propuesta	Dos tramos forman una conexión válida si son consecutivos en el mismo itinerario (`TramoItinerario.Orden`), operan el mismo día, el destino del primero es Guayaquil y es el origen del segundo, y entre la llegada y la salida median al menos **45 minutos** (parámetro). Las dos conexiones del horario confirmado tienen 60 minutos. Como el plan base de DP-02 asigna la misma aeronave (AV-03) a todos los tramos del domingo, la pantalla 8 propone por defecto el **mismo código de asiento** en el segundo tramo; si no está libre, el cliente elige otro. Si un tramo se cancela, el itinerario deja de venderse y sus reservas se señalan al Administrador en la pantalla 20.
Alternativas descartadas	(a) Exigir 60 minutos: deja la regla sin margen ante un futuro ajuste de horarios. (b) Exigir 90 minutos o más: invalidaría el horario dominical confirmado.
4. Justificación	Es una condición simple de verificar en el servidor y compatible con los horarios existentes. Mantener el mismo asiento en ambos tramos simplifica la experiencia del pasajero y el check-in.
5. Reglas derivadas	**RG-29:** una conexión exige continuidad de aeropuerto en Guayaquil y un intervalo mínimo entre la llegada y la salida. **RG-30:** un itinerario con un tramo cancelado o sin aeronave no se comercializa. Respeta RN-06, RNP-02 y RNP-05.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 6, 8, 10, 12, 15, 18 y 20. Tablas `Itinerario`, `TramoItinerario`, `Vuelo`; vista `vw_VueloDetalle`; trigger `trg_TramoItinerario_Validar`.
7. Consecuencias operativas	Los clientes solo ven conexiones que cumplen la regla. Si el responsable operativo exige otro tiempo, se cambia el parámetro sin tocar los horarios.
Restricciones respetadas	Horarios dominicales y estructura de cuatro tramos sin cambios.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** El tiempo mínimo es una condición operativa que el grupo no puede fijar.

DP-11. Configuración física de los asientos [Supuesto · Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No están aprobadas la numeración ni la configuración de cabina del Embraer Phenom 300E. El dibujo de referencia no permite determinar la orientación de cada asiento.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos. Se relaciona con R-01.
3. Política propuesta	Adoptar la nomenclatura de la tabla `Asiento`: siete asientos individuales con código = fila (1 a 4, de proa a cola) + lado (D derecho, I izquierdo): **1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D y 4I**. No existe 1I porque esa posición corresponde a la puerta. Las tres aeronaves comparten la misma distribución y la orientación no se modela. Los códigos, posiciones y ubicaciones que muestran las vistas se leen de la tabla `Asiento` (vista `vw_AsientoAeronave`), y el color de cada asiento sale del estado calculado por el servidor (sección 2.3).
Alternativas descartadas	(a) Numeración correlativa del 1 al 7: no indica dónde está el asiento. (b) Modelar asientos hacia delante o hacia atrás: no hay datos confiables.
4. Justificación	Refleja la distribución del dibujo de cabina, coincide con los datos del script y con el trigger que valida el asiento, y permite dibujar el mapa fielmente en las pantallas 7, 8 y 19.
5. Reglas derivadas	**RG-31:** solo existen los siete códigos definidos; un asiento fuera de la distribución del modelo se rechaza. **RG-32:** el estado visual deriva de la asignación: PENDIENTE → Reservado (morado), CONFIRMADA → Ocupado (rojo), CANCELADA o LIBERADA → Disponible (verde). **RG-33:** la selección hecha en la pantalla 8 es temporal y no reserva el asiento hasta confirmar en la pantalla 10. Respeta RN-02, RN-03, RNP-03 y RNP-04.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 19. Tablas `Asiento`, `ModeloAeronave`, `EstadoAsignacion` (EstadoVisual); vistas `vw_AsientoAeronave` y `vw_EstadoAsientoVuelo`; trigger `trg_ReservaPasajeroVuelo_Validar`.
7. Consecuencias operativas	Los clientes eligen asientos con nombres claros. Si la configuración real difiere, se actualizan la tabla `Asiento` y el dibujo.
Restricciones respetadas	Capacidad máxima de siete asientos y semántica obligatoria de colores.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** El propio documento de wireframes indica que la nomenclatura debe confirmarse. Mientras tanto es un supuesto identificado.

DP-12. Política de check-in [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No están definidos la apertura y el cierre del check-in, los documentos requeridos ni las excepciones.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas. Se relaciona con R-04.
3. Política propuesta	Check-in **por tramo**, como modela la tabla `CheckIn` (una fila por asignación) y como muestra el wireframe de la pantalla 15. Ventana: abre **48 horas** antes de la salida de cada tramo y cierra **90 minutos** antes (parámetros). Es elegible una asignación CONFIRMADA (compra pagada), de un vuelo no cancelado y sin check-in vigente. Se localiza con el código de reserva (RV + 8 dígitos) y el número de documento de un pasajero de esa reserva. El titular autenticado ve a todos sus pasajeros; el Counter puede hacerlo por cualquier reserva con esos mismos datos. Solo se verifica que el documento coincida con el registrado; los requisitos adicionales de viaje quedan para DP-15. No hay excepciones: fuera de la ventana se muestra «El check-in para este vuelo aún no está habilitado» o «El check-in de este vuelo ya cerró». La anulación de un check-in (estado ANULADO) no se habilita en esta entrega.
Alternativas descartadas	(a) Un único check-in para todo el itinerario: contradice el modelo por asignación de la tabla `CheckIn` y el ejemplo de la pantalla 15. (b) Ventana de 24 horas y cierre de 60 minutos: da menos margen al cliente y deja menos tiempo al personal para conocer la lista de pasajeros de un vuelo de solo siete plazas.
4. Justificación	Con 48 horas, en la práctica los dos tramos de un itinerario abren al mismo tiempo y el cliente puede registrarse en ambos en una sola visita, conservando el control por tramo. La apertura coincide con el fin del reembolso de DP-08, lo que hace coherentes ambas reglas.
5. Reglas derivadas	**RG-34:** el check-in solo se completa dentro de la ventana de cada tramo. **RG-35:** solo las asignaciones CONFIRMADA pueden registrar check-in (`trg_CheckIn_Validar`). **RG-36:** cada asignación tiene como máximo un check-in COMPLETADO (`UX_CheckIn_Vigente`). **RG-37:** la reserva se localiza solo si el código y el documento corresponden a la misma reserva; si no, se muestra un mensaje neutral. Respeta RN-07, RNP-03, RNP-06 y RNP-10.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 13, 14 (bloqueo de cancelación tras el check-in), 15 y 16. Tablas `CheckIn`, `EstadoCheckIn`, `ReservaPasajeroVuelo`, `Pasajero`; vista `vw_VueloDetalle` (SalidaProgramada).
7. Consecuencias operativas	Los clientes saben cuándo pueden registrarse. El personal conoce la lista de pasajeros con antelación. No hay registros fuera de la ventana.
Restricciones respetadas	No se diseñan controles regulatorios ni se afirma que los documentos verificados sean suficientes para viajar.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Define plazos y elegibilidad. Mientras tanto se usan los parámetros.

DP-13. Funciones exactas del counter [Pendiente de aprobación]

1. Aspecto sin definir	No se han aprobado las operaciones que puede ejecutar un empleado de counter ni si dependen de su ubicación.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: exceso o insuficiencia de permisos. Se relaciona con R-06 (acceso indebido a datos personales).
3. Política propuesta	Un rol **Counter**, distinto de Cliente y Administrador, que solo crea el SuperUsuario (pantalla 3 restringida o pantalla 20). Puede: • Consultar vuelos, itinerarios y asientos (pantallas 5 a 7). • Reservar y pagar en nombre de un cliente con cuenta existente (8 a 12), seleccionándolo por su correo; la reserva queda a nombre de ese cliente. Si el cliente no tiene cuenta, primero debe registrarse. • Consultar cualquier reserva por su código, cancelar reservas PENDIENTE y cancelar reservas pagadas a pedido del cliente según DP-08, registrando el motivo (13 y 14). • Registrar check-in (15) y ver o imprimir comprobantes (16). • Consultar las pestañas Pasajeros y Reservas de la pantalla 20, sin crear, editar ni eliminar. No puede acceder a las pantallas 17, 18, 19 ni 21, ni a la pestaña Usuarios, ni asignar roles. La ubicación no se modela: se supone un único counter.
Alternativas descartadas	(a) Dar al Counter los permisos del Administrador: exceso de privilegios. (b) Limitarlo a consultar: el documento de wireframes prevé la asistencia en nombre del cliente en las pantallas 8 a 15.
4. Justificación	Aplica el mínimo privilegio: el Counter atiende al cliente de punta a punta sin tocar la programación, la flota ni las cuentas. Exigir una cuenta de cliente mantiene la regla de que cada reserva pertenece a un usuario de Identity (`Reserva.UsuarioId`) y permite al cliente verla después en «Mis reservas».
5. Reglas derivadas	**RG-38:** cada acción valida en el servidor el rol efectivo con `[Authorize(Roles = …)]`; el nombre del rol es único en todo el código: «Counter». **RG-39:** una operación del Counter en nombre de un cliente se registra con el `UsuarioId` del cliente atendido. **RG-40:** el Counter no crea ni edita usuarios, roles, vuelos ni aeronaves. Respeta RN-09 y RNP-09.
6. Pantallas, procesos y datos	Pantallas 3, 5 a 16 y 20 (solo consulta). Roles creados por código en ASP.NET Identity; tablas `AspNetRoles`, `AspNetUserRoles`, `AspNetUsers`; atributos de autorización en `ReservasController`, `ComprasController` y `AdminController`.
7. Consecuencias operativas	El personal puede atender reservas, pagos y check-in sin poder alterar la operación. Un cliente sin cuenta debe registrarse antes de ser atendido.
Restricciones respetadas	Los privilegios elevados no se obtienen por el registro público; no se entrega una matriz de permisos como documento.
8. ¿Requiere aprobación?	**Sí.** Define permisos sobre datos personales y operaciones comerciales.

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema [Pendiente · Fuera del alcance]

1. Aspecto sin definir	No están definidos el punto de recuperación (RPO) ni el tiempo de restauración (RTO).
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: pérdida de datos o interrupciones prolongadas. Se relaciona con R-07 (pérdida de información).
3. Política propuesta	Se registra la decisión, pero **no se proponen valores de RPO ni RTO**, porque se vincula con mantenimiento y despliegue, que no forman parte de la Primera Entrega. Para resolverla se necesita: • El entorno y la edición de SQL Server donde se alojará el sistema. • El horario de atención esperado y el volumen de reservas y pagos. • Cuántas operaciones pueden perderse sin afectar a los clientes, considerando que una reserva cambia de estado en menos de dos horas (DP-07). • El responsable de los respaldos y de probar su restauración. • Cómo respaldar juntas `AerolineaVIP` y `AerolineaVIP_Identity`, ya que `Reserva.UsuarioId` no tiene clave foránea física hacia Identity y una restauración desfasada dejaría reservas sin usuario.
Alternativas descartadas	Fijar valores habituales del mercado: serían compromisos sin respaldo en recursos reales.
4. Justificación	Proponer cifras sin conocer el entorno ni los recursos sería inventar obligaciones que el grupo no puede cumplir.
5. Reglas derivadas	Ninguna en esta entrega.
6. Pantallas, procesos y datos	Ninguna pantalla. Datos: las dos bases del proyecto, que deben tratarse como una unidad.
7. Consecuencias operativas	Sin un compromiso de recuperación, el sistema no debe usarse con datos reales.
Restricciones respetadas	Exclusión de mantenimiento y despliegue; no se proponen certificaciones.
8. ¿Requiere aprobación?	**No para esta entrega**, porque no se implementa. Será necesaria cuando se aborden el mantenimiento y el despliegue.

DP-15. Normativa aplicable [Pendiente · Fuera del alcance]

1. Aspecto sin definir	No se han identificado las obligaciones jurídicas y aeronáuticas aplicables a la operación.
2. Necesidad de la decisión	Riesgo de 18.1: incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas. Se relaciona con R-04 y R-06.
3. Política propuesta	Se registra la decisión, pero **no se propone ninguna política normativa**: exige una revisión con responsables competentes y el proyecto no desarrolla controles regulatorios ni afirma cumplimiento legal. Para resolverla se necesita: • La identificación, por parte de un profesional competente, de las normas que aplican a la venta de pasajes, al transporte aéreo privado y a la protección de datos personales en Ecuador. • Los requisitos para viajar a la provincia de Galápagos y los datos o documentos adicionales que deberían pedirse al pasajero (pantallas 9 y 15). • Las condiciones que deben informarse al cliente antes de pagar (pantallas 10 y 11) y los documentos que debe emitir la aerolínea (DP-05). • Quién revisa y aprueba los cambios que resulten.
Alternativas descartadas	Redactar obligaciones a partir de fuentes generales: podría dar una falsa sensación de cumplimiento.
4. Justificación	El sistema es académico y debe declararlo así, sin presentar como válidos documentos o controles que nadie ha revisado.
5. Reglas derivadas	Ninguna en esta entrega. Se mantiene la restricción de no afirmar cumplimiento normativo.
6. Pantallas, procesos y datos	Ninguna por ahora. Más adelante podrían verse afectadas las pantallas 3, 9, 10 y 15 y las tablas `Pasajero` y `AspNetUsers`.
7. Consecuencias operativas	Hasta realizar la revisión, el sistema opera solo como proyecto académico, sin documentos con validez legal.
Restricciones respetadas	Sin controles regulatorios aeronáuticos ni certificaciones.
8. ¿Requiere aprobación?	**No para esta entrega**, porque no se implementa. Antes de cualquier operación real requerirá la intervención de responsables competentes.

3.3. Tabla resumen del apartado 18.1

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto de Galápagos	Un solo aeropuerto (GPS) como dato de tabla desactivable	1, 5, 6, 10, 12, 16, 18 · Aeropuerto, Ruta	Sí	Supuesto
DP-02	Asignación de los tres jets	Plan base: AV-01 L-X-V, AV-02 M-J-S, AV-03 domingo; dos de respaldo	6–8, 10, 18, 19, 21 · Vuelo, Aeronave	Sí	Pendiente
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento	45 min en tierra; continuidad en el día; advertencia por pernocta fuera de base	18, 19 · Vuelo, vw_VueloDetalle	Sí	Pendiente
DP-04	Tarifas y moneda	USD; tarifa por pasajero y tramo calculada en el servidor; sin valores por defecto	10–13, 16, 21 · Ruta, ReservaPasajeroVuelo, Compra	Sí	Pendiente
DP-05	Impuestos y comprobantes	Confirmación, comprobante de venta y nota de crédito académicos; sin impuestos	12, 14, 16 · Comprobante, DatosEmisor	Sí	Pendiente
DP-06	Proveedor de pagos	Pago simulado; rechazo si termina en 0000; transacción única	11–13, 21 · Compra, Pago, MarcaTarjeta	Sí	Pendiente
DP-07	Reserva pendiente	120 min, limitada por el cierre del check-in; expiración al consultar	6–8, 10–13 · Reserva, ReservaPasajeroVuelo	Sí	Pendiente
DP-08	Cancelaciones y reembolsos	Reserva completa; ≥ 48 h reembolso total simulado; < 48 h sin reembolso; no tras check-in	13, 14, 16, 21 · Compra, Pago, Comprobante	Sí	Pendiente
DP-09	Tramos individuales	Domingo solo como ida o regreso completos; disponibilidad = mínimo de tramos	5, 6, 8, 10, 12, 15 · Itinerario, TramoItinerario	Sí	Pendiente
DP-10	Conexión en Guayaquil	Mínimo 45 min y continuidad; mismo asiento propuesto en ambos tramos	6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 · TramoItinerario	Sí	Pendiente
DP-11	Configuración de asientos	1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D, 4I (sin 1I) leídos de la tabla Asiento	7–10, 12, 15, 19 · Asiento	Sí	Supuesto
DP-12	Política de check-in	Por tramo; abre 48 h y cierra 90 min antes; solo asientos confirmados	13–16 · CheckIn	Sí	Pendiente
DP-13	Funciones del counter	Rol Counter: atiende reservas, pagos y check-in de clientes con cuenta; sin administración	3, 5–16, 20 · AspNetRoles	Sí	Pendiente
DP-14	Recuperación y disponibilidad	Fuera del alcance; se lista la información necesaria	Ninguna · ambas bases	No (por ahora)	Pendiente
DP-15	Normativa aplicable	Fuera del alcance; requiere revisión competente	Ninguna por ahora	No (por ahora)	Pendiente

3.4. Parámetros configurables derivados de las políticas

Mientras no haya aprobación, los valores numéricos de las políticas se guardan como parámetros de la aplicación (sección `appSettings` de `Web.config`) y no como valores fijos en las vistas, para poder ajustarlos sin modificar el código.

Parámetro	Valor propuesto	Origen	Uso
`TiempoMinimoEnTierraMin`	45 minutos	DP-03	Separación mínima entre vuelos consecutivos de una aeronave (RG-06).
`TiempoMinimoConexionMin`	45 minutos	DP-10	Intervalo mínimo entre tramos en Guayaquil (RG-29).
`RetencionReservaMin`	120 minutos	DP-07	Cálculo de `FechaExpiracion` (RG-19).
`LimiteReembolsoHoras`	48 horas	DP-08	Límite entre cancelación con y sin reembolso simulado (RG-23).
`CheckInAperturaHoras`	48 horas	DP-12	Apertura de la ventana de check-in por tramo (RG-34).
`CheckInCierreMin`	90 minutos	DP-12	Cierre del check-in y tope de la retención (RG-19, RG-34).
`TerminacionRechazoPago`	0000	DP-06	Terminación del número de prueba que produce un rechazo simulado.

Las tarifas (DP-04) y el aeropuerto de Galápagos (DP-01) no son parámetros sino datos de tabla (`Ruta.TarifaReferencial` y `Aeropuerto`).

3.5. Índice de reglas derivadas RG-01 a RG-40

Regla	Enunciado	DP	Reglas que respeta
RG-01	Los tramos con Galápagos usan solo el aeropuerto GPS mientras no se apruebe otro.	01	RN-06, RNP-05
RG-02	Desactivar el aeropuerto retira la ruta de las búsquedas sin eliminar reservas.	01	RN-06
RG-03	Solo es comercializable un vuelo con aeronave y en estado PROGRAMADO o CONFIRMADO.	02	RNP-01
RG-04	La sustitución de aeronave conserva los asientos y exige una aeronave disponible y compatible.	02	RN-02, RN-03, RNP-02
RG-05	Un vuelo COMPLETADO o CANCELADO no admite cambio de aeronave.	02	RNP-02
RG-06	Vuelos consecutivos de una aeronave separados por el tiempo mínimo en tierra.	03	RNP-02
RG-07	Continuidad de aeropuerto entre vuelos de una aeronave en el mismo día.	03	RNP-02
RG-08	La discontinuidad entre días genera advertencia, no bloqueo.	03	RN-04, RN-05
RG-09	Importe de la reserva = suma de ImporteTramo.	04	RNP-06
RG-10	El servidor ignora importes del navegador y recalcula al pagar.	04	RNP-04
RG-11	ImporteTramo queda fijo desde la reserva.	04	RNP-06
RG-12	Una ruta sin tarifa mayor que cero no se vende.	04	RN-07
RG-13	Todo comprobante muestra la leyenda académica.	05	RN-07
RG-14	Confirmación y comprobante de venta solo para compras pagadas.	05	RNP-06
RG-15	Numeración secuencial y única por tipo de comprobante.	05	RNP-10
RG-16	Solo se paga una reserva PENDIENTE vigente, por el titular o un Counter.	06	RNP-06, RNP-09
RG-17	Máximo un pago aprobado por compra; sin duplicados por reenvío.	06	RNP-10
RG-18	Los cambios de estado del pago se aplican en una sola transacción.	06	RNP-06
RG-19	FechaExpiracion = mín(creación + retención; salida − cierre del check-in).	07	RNP-03
RG-20	Una reserva expirada no se paga ni se reactiva.	07	RNP-07
RG-21	La expiración se aplica antes de calcular disponibilidad o aceptar un pago.	07	RNP-04
RG-22	La cancelación afecta a la reserva completa y requiere confirmación.	08	RNP-06
RG-23	Tratamiento económico según estado y anticipación (límite de 48 h).	08	RNP-06
RG-24	Toda cancelación libera los asientos en la misma operación.	08	RNP-07
RG-25	No se cancela una reserva cancelada, expirada o con check-in.	08	RNP-07
RG-26	Los tramos del domingo solo se venden como ida o regreso completos.	09	RN-04, RN-06
RG-27	Un itinerario se reserva completo o no se reserva.	09	RNP-04, RNP-05
RG-28	Disponibilidad del itinerario = mínimo de sus tramos.	09	RN-03
RG-29	La conexión exige continuidad en Guayaquil e intervalo mínimo.	10	RNP-05
RG-30	Un itinerario con un tramo cancelado o sin aeronave no se vende.	10	RNP-01, RNP-05

Regla	Enunciado	DP	Reglas que respeta
RG-31	Solo existen los siete códigos de asiento definidos.	11	RN-03
RG-32	El color del asiento deriva del estado de la asignación.	11	RNP-03
RG-33	La selección de la pantalla 8 es temporal hasta confirmar la reserva.	11	RNP-04
RG-34	El check-in solo se completa dentro de la ventana de cada tramo.	12	RN-07
RG-35	Solo asignaciones CONFIRMADA admiten check-in.	12	RNP-03, RNP-06
RG-36	Un único check-in completado por asignación.	12	RNP-10
RG-37	La reserva se localiza solo si el código y el documento coinciden.	12	RNP-09
RG-38	Autorización por rol en el servidor; nombre de rol único «Counter».	13	RN-09, RNP-09
RG-39	Operación del Counter registrada con el UsuarioId del cliente atendido.	13	RNP-09
RG-40	El Counter no administra usuarios, roles, vuelos ni aeronaves.	13	RNP-09